

测试小技巧

1、导航崩溃

代码块

- 1 文件在data/log下面的core，用ls -alh查看时间点找文件

代码块

- 1 解压文件：gunzip -k core-motion_thread.gz

代码块

- 1 查看文件：gdb --core core-motion_thread /application/lib/navigation/node_main

代码块

- 1 查看后再：bt

2、起导航节点

代码块

- 1 cd /application/lib/navigation

代码块

- 1 killall node_main

代码块

```
1 ./node_main
```

3、进入机器后获取写操作权限

代码块

```
1 ./data/sys_set_private.sh "G2538C59NEW00062A4" "-113854287"  
"R4KepCIXDp0sH665" "10:06:48:A4:6A:D4" "Asia/Shanghai" "ZH"  
"11140"
```

代码块

```
1 mount -o remount,rw /application
```

4、adb环境配置：加密解密

```
nano ~/.bashrc
```

```
加到文件最后: export ADB_VENDOR_KEYS="$HOME/.android/adbkey"
```

```
source ~/.bashrc
```

```
./data/sys_set_private.sh "G2538C59NEW00062A4" "-113854287"
```

```
" "R4KepCIXDp0sH665" "10:06:48:A4:6A:D4"
```

```
"Asia/Shanghai" "ZH" "11140"
```

5、SSH-环境配置-钥匙

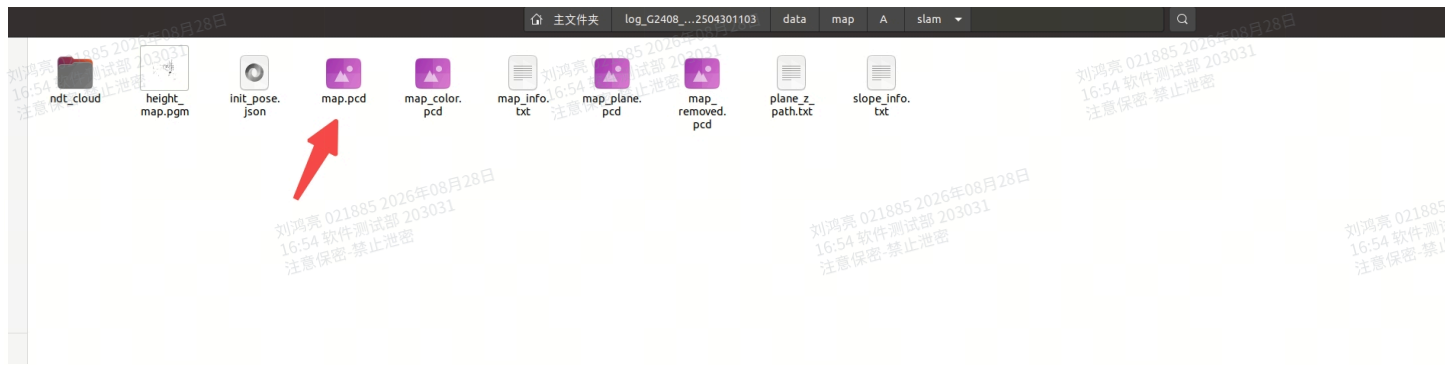
```
sudo nano /etc/ssh/ssh_config
```

```
Host *
```

```
HostKeyAlgorithms +ssh-rsa,ssh-dss
```

```
PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa,ssh-dss
```

6、feature_VERG2408-323(新中台的定位埋点上报与检测)



去掉箭头指向的那个文件，备份一份，跑机拉日志

7、录包：

分段录包：

```
rosbag record -e /Mower_Odometry_Predict /cloud_for_marker  
/point_cloud_with_labels /multi_frame_bounding_box  
/single_frame_bounding_box /slam/locate_pose  
/vis_point_cloud_with_labels /det_result /line_marker --split --  
duration=300 --max-splits=5 (脚本后面加上加粗部分)
```

```
rosbag record /camera/ai /livox/lidar_ai --split --duration=300 --max-splits=5
```

查看录成功的话题：roslaunch info <bag包名.bag>

8、低电命令：

先激活Python3

百分之15回充：

```
rostopic pub -1 /hwa/main std_msgs/UInt8MultiArray "{data: [8, 15, 0,  
45, 79, 8, 255, 31, 0, 0]}"
```

百分之10回充：

```
rostopic pub -1 /hwa/main std_msgs/UInt8MultiArray "{data: [8, 10, 0,  
45, 79, 8, 255, 31, 0, 0]}"
```

// bit2: 放电低温 <= -6 —— 霜冻保护

```
rostopic pub -1 /hwa/main std_msgs/UInt8MultiArray "{data: [8, 74, 0,  
45, 79, 8, 255, 33, 4, 0]}"
```

// bit3: 放电高温 >= 62

```
rostopic pub -1 /hwa/main std_msgs/UInt8MultiArray "{data: [8, 14, 0, 45, 79, 8, 255, 29, 8, 0]}"
```

// bit10: 充电高温保护 ≥ 49

```
rostopic pub -1 /hwa/main std_msgs/UInt8MultiArray "{data: [8, 14, 0, 45, 79, 8, 255, 29, 0, 4]}"
```

// bit11: 充电低温保护 ≤ 6 ——电池温度过低

```
rostopic pub -1 /hwa/main std_msgs/UInt8MultiArray "{data: [8, 14, 0, 45, 79, 8, 255, 29, 0, 8]}"
```

9、视频安防改环境

```
[root@G2408_release:/data/config]# cat dmrtcm.json  
{"auth_mode": "KEY", "deviceName": "25KYIR5CaGLxWkD6", "deviceSecret": "0b1VRw2P0FC2i9Ah", "productId": "B64XZHgzUT", "region": "china"}[root@G2408_release:/data/config]#
```

10、录包

- 电脑端进入脚本放置的文件夹下面，在当前目录下打开终端
- scp 脚本 root@机器ip地址:/data/（回车后输入密码）
- 进入机器主板的/data/目录
- scp 脚本 root@10.42.101.100:/data/（回车后输入密码）
- 进入从板切到/data/目录下，查看是否有python3，没有重复a-d步骤放入python3压缩包（只能传压缩包），传成功后解压tar -zxvf python3.tar.gz
- 给脚本赋权：chmod 777 脚本
- 激活Python3：source /data/python3/bin/activate
- 执行脚本：./脚本（ctrl+C停止录制）

11、4G问题的初步排查方案：在出现问题的第一时间按照如下处理，截图反馈：

- 将python包（python3.tar.gz 压缩包）上传到机器的 /data 目录下；
- 执行命令：cd /data
- 执行命令：tar -zxvf python3.tar.gz
- 执行命令：source /data/python3/bin/activate
- 执行命令：rostopic echo /hwa/4GInfo

(三项分别对应3个时间, 单位是分钟)

4、更改后按esc退出编辑模式, 输入: wq, 对更改的内容进行保存

(注意输入的是: wq, 冒号输入在最前面)

5、按回车键回到上一个页面, 输入: reboot 命令重启机器

6、主机重启音乐结束后, APP可以查看耗材更改情况

13、压缩大文件方法

将一个大型文件分割并压缩成多个不超过200MB的小文件:

方法1: 使用压缩软件的分卷压缩功能 (推荐Windows)

1. 7-Zip:

- 右键点击文件 → 选择"7-Zip" → "添加到压缩包"
- 在"分割为分卷"选项中输入 200M
- 点击"确定"开始压缩
- 会生成类似 filename.7z.001, filename.7z.002 等文件

2. WinRAR:

- 右键点击文件 → 选择"添加到压缩文件"
- 在"分卷大小"中输入 200M
- 点击"确定"
- 会生成 filename.part1.rar, filename.part2.rar 等文件

方法2: 使用命令行工具 (Linux/macOS)

代码块

```
1 # 先压缩再分割
2 zip -r largefile.zip largefile
3 split -b 200M largefile.zip "largefile.zip.part."
4 # 或者一步完成
5 tar czvf - largefile | split -b 200M - "largefile.tar.gz.part."
```

方法3: 使用split命令分割已有大文件 (Linux/macOS/Windows WSL)

代码块

```
1 split -b 200M largefile "largefile.part."
```

解压/合并方法：

- 分卷压缩文件：只需解压第一个文件（如.001或.part1），软件会自动识别后续分卷
- split分割的文件：使用 `cat largefile.part.* > largefile` 合并

14、改机器时间

```
date -s "2025-6-19 10:32:00"
```

15、测试汇报

代码块

- 1 针对重复压测问题：对比上个版本对比是否有优化，无优化是否有新问题
- 2 针对同一个feature长时间未有进展：群里催给压力，汇报的时候给出进度
- 3 对于迭代的版本来说，对比1上一个版本来说成功率是否降低，那些问题是新引入，那些是一直存在没修的bug，
- 4 feature汇报格式：feature测试进度，测试问题，额外问题

16、查看机器温度

代码块

```
1 watch -n 2 "rostopic echo /hwa/main" |grep -a "[8]"|awk -F ',' '{print "temperature"$8}'
```

17、使用模拟故障工具，需先激活Python3

18、定位录包

定位跳变录包

- ①激活python3
- ② rostopic echo /slam/visualize_pose(打印话题)
- ③rosbag record -o /data/slam.bag /slam/visualize_pose (录包)

slam定位自动录包-改参数配置

- 1、mount -o remount,rw /application 给机器赋读写权限
- 2、cd /application/share/fast_lio/config

3、vim xxx_config.json(xxx指的是机器项目号)

4、修改配置文件中record_ros_bag_param下的enable_record_ros_bag为true

5、改好后关机重启才能生效

6、录包文件在/data/slam_bag/里面，在 /data/slam_bag下执行 ls -lR，然后选取时间大于机器开始工作时间的bag进行拉取

19、adb进从板-进主板方法enable_record_ros_bag

dbclient root@10.42.101.101 这个是主板的ip adb进入从板 再通过dbclient进入主板

20、雷达录包（感知+手动）

(1) 手动录包：

①source一下环境，板卡才能使用rostopic,rosbag: `source`

`/data/python3/bin/activate`

如果机器里面没有python3，拷入/data路径并解压

②不同雷达录包

livox雷达: `/opt/lib/rosbag/record /Mower_Odometry_Predict /cloud_for_marker /livox/lidar /livox/imu`

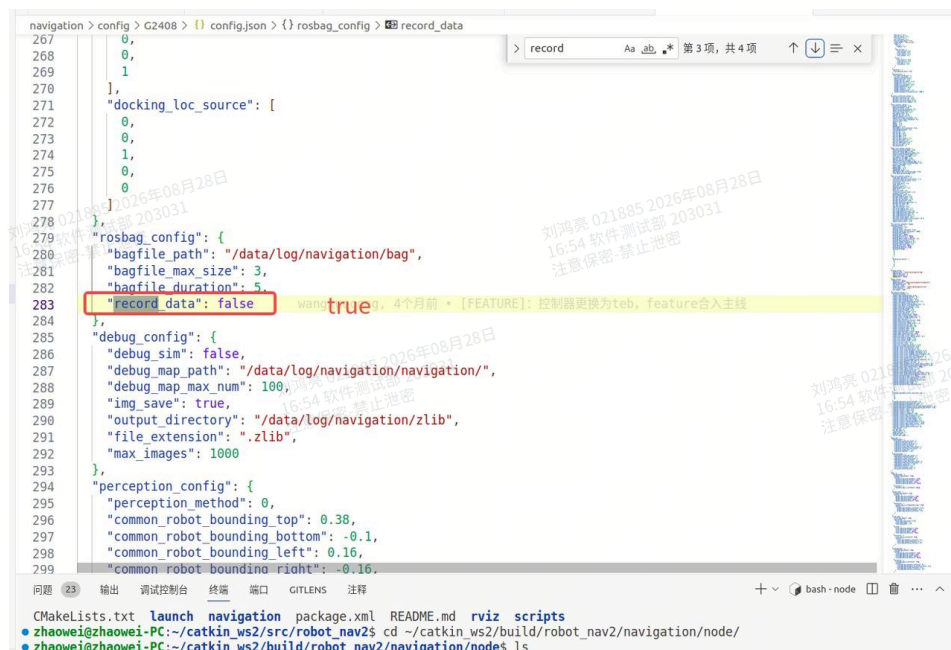
hesai雷达: `/opt/lib/rosbag/record /Mower_Odometry_Predict /cloud_for_marker /hesai_imu /hesai_lidar`

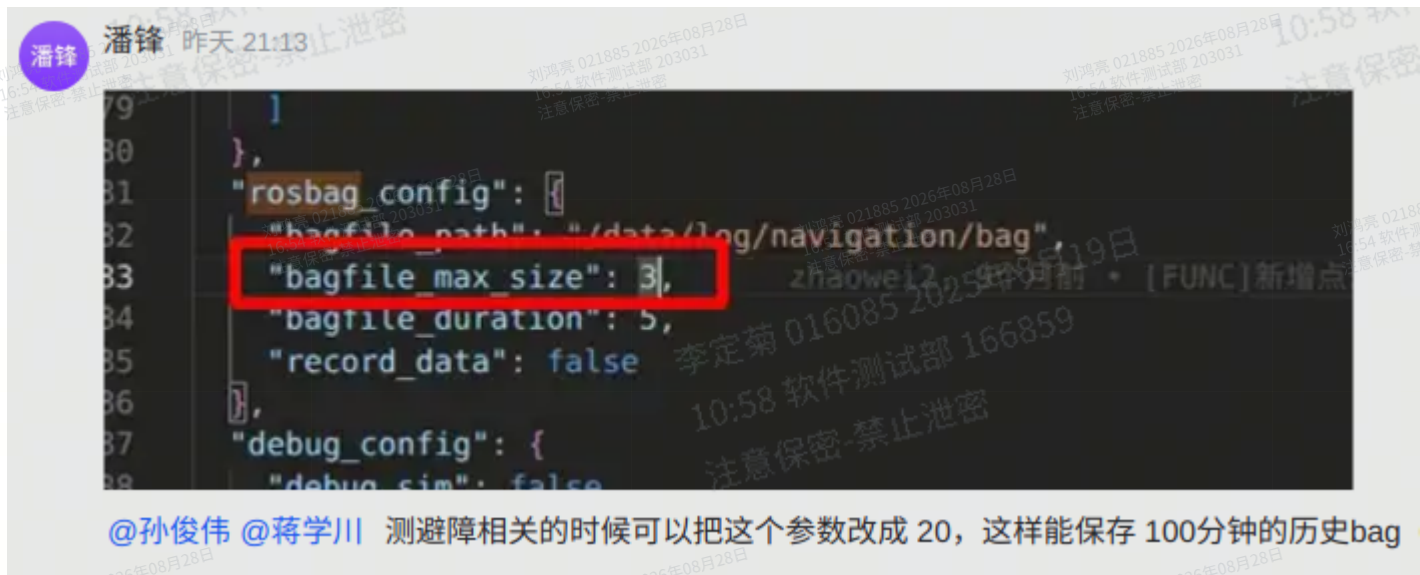
(2) 感知自动录包：

① `mount -o remount,rw /application` ---- +权限

② `/application/lib/config/config.json` ----文件路径在这里

③此处目前是false，改成true





④改完重启--reboot

⑤有感知相关问题立刻暂停，把bag包拉出来 -----只会录15分钟

`/data/log/navigation/bag` ---录的bag包在这里

(3) 自动录包按钮使用方法

录包步骤

1. 在插件端点击设备名字或者主页面中的“录包”按钮可进入下图所示的录包功能页。
2. 在需要录包场景前，提前触发录包程序，单击“开始录包”即可，多次点击会忽视后续请求。（原 feature 分支上，机器启动时会自动开始录包进程，主线已修改）
【注意：每次重启录包程序会自动清空 `/bag` 文件夹下所有文件，所以在确认包文件都已下载或者不需要保存文件前请不要启动程序，及时下载包。】
3. 程序启动后，可以在 `/data/log/bag` 里看到一个类似 `2026-01-07-18-05-12_0.bag.active` 的文件，会自动保存和回滚，持续保存最新一段时间的数据。
4. 在出现问题、保存数据等需要录包的情况，及时点击“保存录包”功能，将之前一段时间数据保存（时间长度受订阅话题数据量影响）。
5. 在刷新录包后，程序会继续进行录包和回滚，不用再点击其他按钮。
6. 在录包文件较满或者需要清理无用录包时，可点击“清理录包”选项。
【注意：该选项会清空之前保存的全部包文件，若有需要保留的文件请及时下载。】
7. 不需要录包或者录包阻塞正常进程时，可点击“杀死录包进程”，强制结束程序，该操作不会清空录包文件。

21、启动雷达小技巧

①查询launcher的PID: `top | grep launcher`

②杀launcher: `kill -9 pid号`

③查询biz的PID: `top | grep biz`

④杀biz: kill -9 pid

⑤启动雷达: rostopic pub /lidar_power std_msgs/Bool "{data: 1}"

22、查看内存大小

free -m

23、蓝牙录包

hcidump -t -w btsnoop.pcap

24、日志分析 (log下面)

导航日志: navigation目录: 文档带info后缀

```
INFO | 20250819_00:44:17.890927 [decision] [DecisionManager] show clean state : CleaningTaskState:
MissionArea: 1
Processed: 7833%
Finished Area: 41593
Total Regions Coverage Area: 212200
Total Regions Edge Area: 2068
Total All Regions Area: 531
Finished Status: Not Completed
Regions:
Region ID 1:
  Current Count: 195564
  Total Count: 212200
  Edge Current Count: 0
  Edge Total Count: 2068
  Status: Running
  Groups:
    Group ID 0: Status = Uncompleted
Map_pt:
```

中台日志: biz目录下:

①电量: "piid":1,"siid":3,"value":69 (当时电量)

25、地图拷贝地图 (将机器A的地图拷贝到机器B)

①将机器A日志里的地图压缩成压缩包:tar -czvf A.tar.gz

地图文件如下图/data/map



②压缩成功后再放入另外一个机器B的/data/map/目录下，把机器B的地图删掉

`scp A.tar.gz root@机器Bip:/data/map/`

③地图放入机器B后在远程进入机器B的data/map目录下,解压地图：`tar -xzvf A.tar.gz`

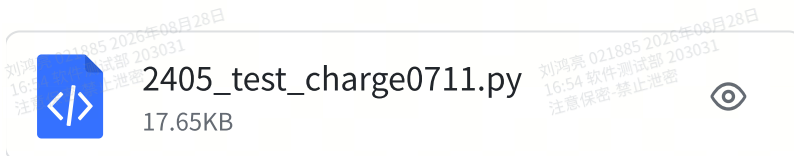
④重启机器即可使用

26、回充压测

①机器在基站充上电，激活python3

②放入脚本即可使用，先给脚本赋权 `chmod 777 脚本`

③使用脚本（需先激活python3）：脚本 &



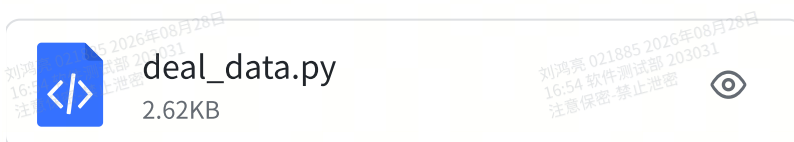
③回充录包脚本（需先激活python3）：`roslaunch dock_cloud /rt_dock &`

④看次数：

I . `cd /data/log/navigation`

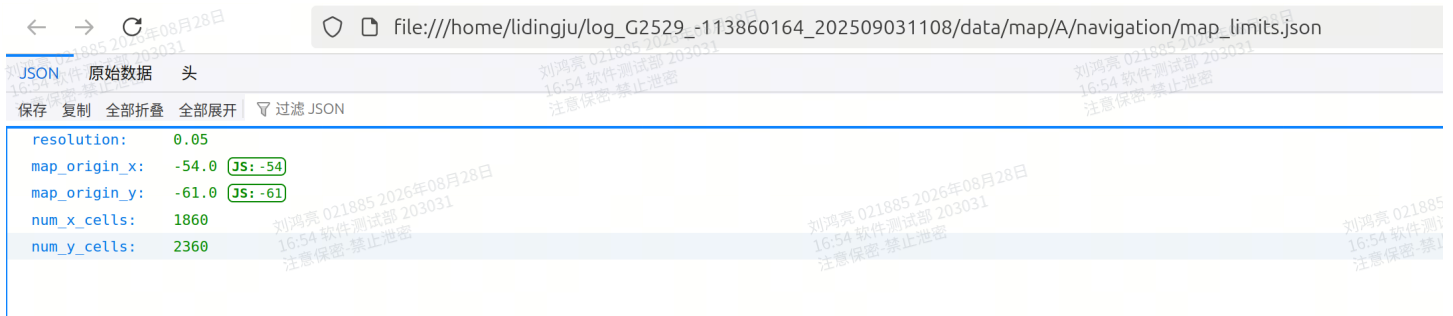
II . `cat test_charge.log`

⑤去掉连续3次失败次数：



⑥激活python3，执行这个脚本就行

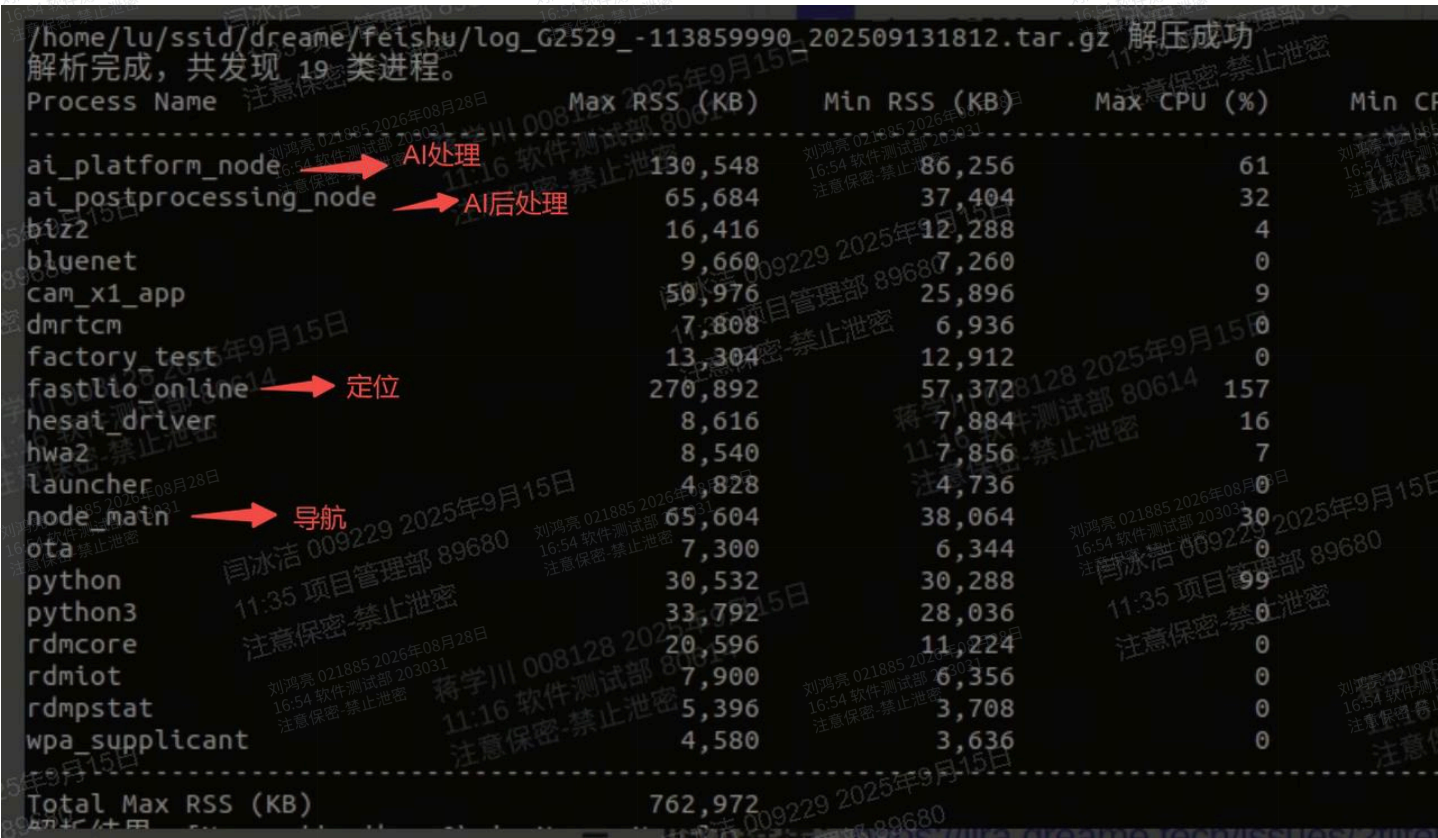
27、查看地图画布大小



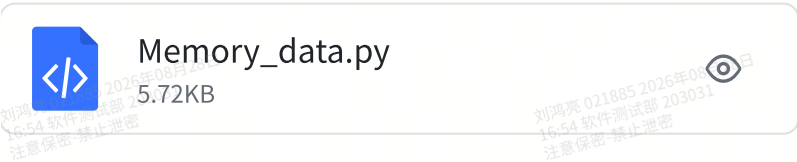
画布大小=1860*0.05*2306*0.05

28、内存分配大小查看

除了标红的都是系统的



1、将文件放入日志的/data/log/rdmbox目录下面



2、在放文件的当前文件目录下打开终端，输入python3 Memory_data.py 即可

Windos

1. 激活虚拟环境（你已经做了）

.\python3\bin\Activate.ps1

2. 现在提示符应该是 (python3) PS>, 然后运行:

```
python Memory_data.py
```

或者明确指定

```
python .\Memory_data.py
```

29、查看雷达版本

30、偏摆压测：怎么看几点停

中台文件：最后一次收到 recv motor status

31、过滤bag包

代码块

```
1 rosbag filter name1.bag name2.bag "topic == '/Mower_Odometry_Predict' or topic == '/slam/locate_pose' or topic == '/cloud_for_marker' or topic == '/det_seg_fusion'"
```

其中name1.bag为录制的原始数据包，如10.29feature66debug AI避障录包数据中盘绕水管的bag包：2025-10-29-10-46-39.bag，name2为过滤后输出的bag，简单起见可以直接在原bag后面加个后缀，比如2025-10-29-10-46-39-1.bag

所以如果是操作10.29feature66debug AI避障录包数据中盘绕水管的bag包，指令如下：

代码块

```
1 rosbag filter 2025-10-29-10-46-39.bag 2025-10-29-10-46-39-1.bag "topic == '/Mower_Odometry_Predict' or topic == '/slam/locate_pose' or topic == '/cloud_for_marker' or topic == '/det_seg_fusion'"
```

32、机器联合标定

33、静态时开雷达、相机、避障等小方法

1. 操作步骤：先激活python3

①开启避障：

```
rostopic pub -1 /aidet/order custom_msgs/AiDetOrder "{token: 1234,
order: 1, param: '{\"is_obstacle\": 1}'}"
```

②开启相机：

```
rostopic pub -1 /camera_power std_msgs/UInt8MultiArray "{data: [1,2]}"
```

③开启雷达：

```
rostopic pub -1 /lidar_power std_msgs/Bool 1
```

不确定是否打开，看下面是否有输出，两个都有输出才可以

(1) 相机：

单目：`rostopic echo /camera/ai`

双目：`rostopic echo /Mower_Predict_Odometry/cam_dual_raw`

(2) 雷达

```
rostopic echo /hesai_lidar
```

或

```
ps | grep ai_platform
```

```
kill -9 进程号
```

```
/application/lib/ai_platform/ai_platform_node &
```

34、刷PID

1、把机器升级到对应版本（mova/nexlawn）

2、把文件放在机器data目录下

[sys_set_private.sh](#)

3、赋权：`chmod +x sys_set_private.sh`

4、进入目录：`cd /mnt/private/ULI/factory/`

5、ls 查看factory/下的文件

```
[root@G2552_release:/mnt/private/ULI/factory]# ll
total 4K
drwxr-xr-x 2 root root 512 Nov 26 2024 .
drwxr-xr-x 3 root root 512 Nov 26 2024 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 10 Nov 26 2024 did.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 16 Nov 26 2024 key.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 2 Nov 26 2024 language.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 17 Nov 26 2024 mac.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 18 Dec 17 2024 sn.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 13 Nov 26 2024 time_zone.txt
```

6、把每个文件的值与命令中的对应值替换

pid值(命令的最后一个值)	2538(800)	2538(1600)	2530(600)
mova	11305	11306	
nexlawn	11966	11967	12259

7、在data目录下执行命令（值需替换）：

```
/data/sys_set_private.sh "G2405A4B7EU0002732" "-110196555" "YJZTLi2y26ZnrDmh"
"10:06:48:A0:69:B3" "Asia/Shanghai" "ZH" "12259"
```

8、重启机器，解绑，使用对应app绑定

35、机器识别不了U盘，闪退

- 1、mount -o rw,remount /application
- 2、rm /application/bin/hwa2
- 3、然后hwa2 拷贝到/application/bin/里（文件）



4、mount -o rw,remount /application && chmod +x /application/bin/hwa2

5、重启机器

36、4G流量消耗&抓包&分析

4G流量分析抓包

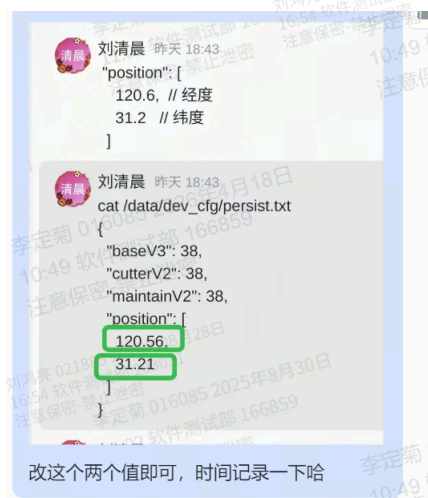
移远4G平台操作手册

查看国外4G流量：https://bi.aliyuncs.com/token3rd/dashboard/view/pc.htm?pageId=65896ad5-1ec2-4f7e-bce5-88b2e6b4ca9a&accessTicket=2cb42b08-429e-40d5-8b75-bad62843ad39&dd_orientation=auto&qbi_version_param=1

37、设置机器经纬度

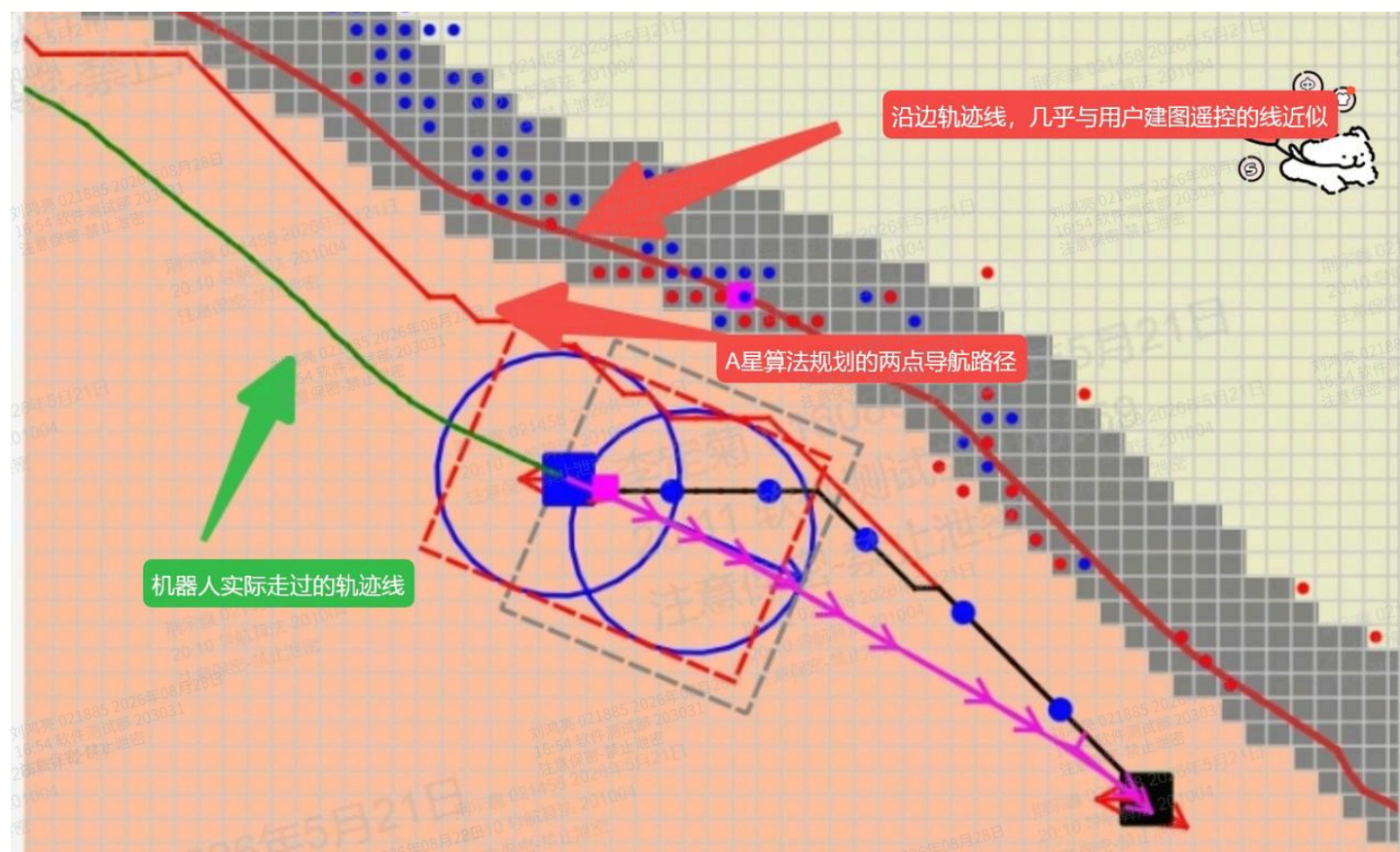
①cd /data/dev_cfg

②vi persist.txt



38、日志轨迹查看

蓝点是AI，红点是雷达，稍微大一点的蓝点是路径点

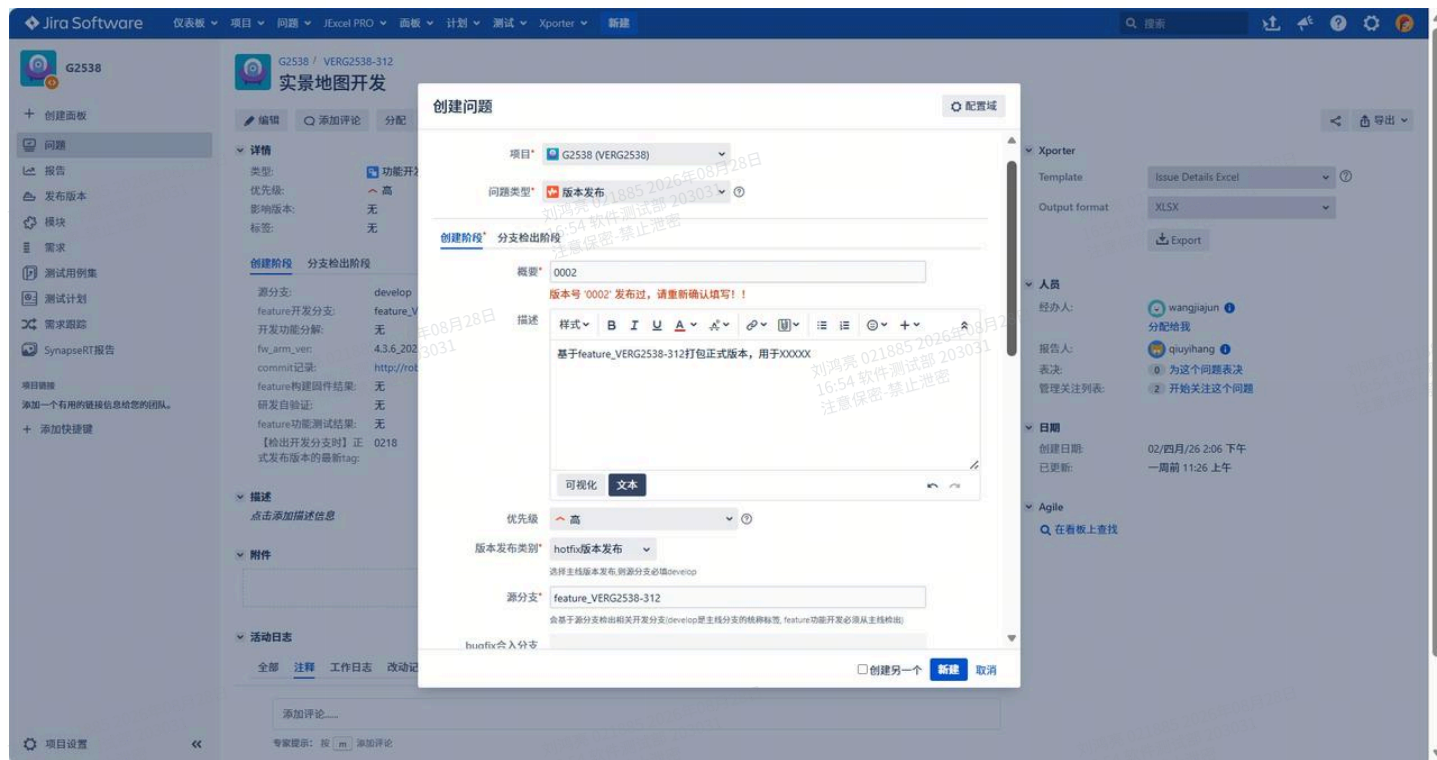


39、perf trace 使用（得找 王思润 改板子内核）

ps aux | grep fastlio （看定位进程）

cd /data/perf-tools/
./run-perf.sh trace --duration 200 -p 2367 > 1.log &
ps aux | grep perf (看录包端口)
kill -9 进程号 (杀录包进程)

40、基于feature分支打hotfix版本



41、连续输入5次错误PIN,机器被锁1小时

- 1、mount -o remount,rw /application
- 2、rm /mnt/misc/pin.bin
- 3、rm /data/config/system/lock_time.conf
- 4、reboot

YC2625/YC2613/YC2611/YC2610//YC2609/YC2511/G2529 雷达+单目

/opt/lib/rosbag/record /cloud_for_marker /slam/locate_pose /det_seg_fusion /camera/ai
/hesai_lidar /hesai_imu /hwa/mcu_odom /Mower_Odometry_Predict

回充录包：opt/lib/rosbag/record /hesai_imu /hesai_lidar /hwa/mcu_odom

G2582/G2584/G2538 雷达+双目

/opt/lib/rosbag/record /cloud_for_marker /slam/locate_pose /cam_dual_raw /hesai_lidar
/hesai_imu /hwa/imu /hwa/mcu_odom /det_seg_depth_fusion /Mower_Odometry_Predict

回充录包：opt/lib/rosbag/record /hesai_imu /hesai_lidar /hwa/mcu_odom

YC2624/G2552 纯雷达

/opt/lib/rosbag/record /cloud_for_marker /slam/locate_pose /hesai_lidar /hesai_imu
/hwa/mcu_odom /Mower_Odometry_Predict

回充录包：opt/lib/rosbag/record /hesai_imu /hesai_lidar /hwa/mcu_odom